

Formulario Matemático del Módulo 01: Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica

Diplomado en Física Moderna — Universidad de Concepción

Docente: Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata

Propósito: Compendio analítico estricto de todas las ecuaciones fundamentales del módulo con definición de variables, dimensiones y unidades en el Sistema Internacional (SI).

1. Hidrostática y Gases Ideales

1.1. Presión Hidrostática y Barómetro de Torricelli

$$P = \rho g h$$

- P : Presión hidrostática [$\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$]
- ρ : Densidad del fluido [kg/m^3] (Mercurio: $\rho_{\text{Hg}} \approx 13595 \text{ kg}/\text{m}^3$)
- g : Aceleración de gravedad estándar ($9.80665 \text{ m}/\text{s}^2$)
- h : Altura de la columna (0.760 m al nivel del mar $\implies P_0 = 101325 \text{ Pa}$)

1.2. Ecuación de Estado del Gas Ideal

$$PV = nRT = Nk_B T$$

- V : Volumen del contenedor [m^3]
- n : Cantidad de sustancia en moles [mol]
- N : Número total de moléculas (adimensional)
- R : Constante universal de los gases ($8.314462 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
- k_B : Constante de Boltzmann ($k_B = R/N_A = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J}/\text{K}$)
- T : Temperatura absoluta [K] ($T = T_C + 273.15$)

1.3. Presión Cinética y Energía Térmica de Bernoulli-Clausius

$$P = \frac{1}{3} n_V m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle$$

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

- $n_V = N/V$: Densidad numérica de moléculas [m^{-3}]
 - m : Masa de una molécula individual [kg]
 - $\langle v^2 \rangle$: Media de la rapidez al cuadrado [m^2/s^2]
 - $\langle E_k \rangle$: Energía cinética media traslacional [J]
-

2. Cinemática Estadística y Distribución de Maxwell-Boltzmann

2.1. Distribución Unidimensional de Velocidades

$$g(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right)$$

- v_x : Componente cartesiana de velocidad [m/s]
- $\langle v_x \rangle = 0$, $\langle v_x^2 \rangle = \frac{k_B T}{m}$

2.2. Distribución Tridimensional Vectorial Conjunta

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right)$$

2.3. Distribución de Rapidez Escalar

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right)$$

- $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \geq 0$: Rapidez escalar [m/s]

2.4. Momentos Estadísticos de Rapidez

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M_{\text{mol}}}}$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}}$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{mol}}}}$$

- $M_{\text{mol}} = N_A m$: Masa molar del gas [kg/mol]
- Jerarquía: $v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$ ($\sqrt{2} < \sqrt{8/\pi} < \sqrt{3}$)

3. Fenómenos de Transporte y Colisiones

3.1. Sección Eficaz y Camino Libre Medio

$$\sigma = \pi d^2$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n_V} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 P}$$

- d : Diámetro molecular de esfera dura [m]
- σ : Sección eficaz geométrica de colisión [m²]
- λ : Camino libre medio [m]

3.2. Frecuencia de Colisiones

$$z = \sqrt{2} \pi d^2 n_V \langle v \rangle, \quad \tau = \frac{1}{z} = \frac{\lambda}{\langle v \rangle}$$

- z : Frecuencia de choque por molécula [s⁻¹]

- τ : Tiempo medio entre colisiones sucesivas [s]

3.3. Viscosidad Dinámica en Gases

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \lambda = \frac{2}{3\pi^{3/2} d^2} \sqrt{mk_B T}$$

- η : Viscosidad dinámica [$\text{Pa} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$]

3.4. Ley de Stokes y Velocidad Terminal de Sedimentación

$$\vec{F}_{\text{Stokes}} = -6\pi\eta r \vec{v}$$

$$v_t = \frac{2r^2 g (h_{o_s} - h_{o_f})}{9\eta}$$

- r : Radio de la esfera suspendida [m]
- h_{o_s} : Densidad de la esfera sólida [kg/m^3]
- h_{o_f} : Densidad del fluido circundante [kg/m^3]
- v_t : Velocidad terminal constante de caída [m/s]

3.5. Difusión y Fokker-Planck 1D

$$J_x = -D \frac{\partial n}{\partial x}, \quad \frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\mu \frac{\partial f}{\partial x} + Dif \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dif t}} \exp\left(-\frac{(x - \mu t)^2}{4 Dif t}\right)$$

$$\sigma_x^2(t) = \langle (x - \mu t)^2 \rangle = 2 Dif t$$

- D, Dif : Coeficiente de difusión [m^2/s]
- μ : Velocidad de deriva sistemática [m/s]

4. Gases Reales de Van der Waals y Primera Ley

4.1. Ecuación de Estado de Van der Waals

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \iff \left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

- a : Parámetro de cohesión intermolecular [$\text{Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2} = \text{J} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-2}$]
- b : Covolumen molar excluido ($b = 4N_A \frac{4}{3}\pi r_0^3$) [m^3/mol]
- $V_m = V/n$: Volumen molar [m^3/mol]

4.2. Constantes del Punto Crítico

$$V_c = 3b, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}$$

$$Z_c = \frac{P_c V_c}{R T_c} = \frac{3}{8} = 0.375$$

4.3. Regla de Áreas Iguales de Maxwell

$$\int_{V_L}^{V_V} [P_{VdW}(V_m, T) - P_{\text{sat}}] dV_m = 0$$

4.4. Primera Ley de la Termodinámica

$$dU = \delta Q - \delta W = \delta Q - P dV$$

- Proceso Adiabático Reversible: $\delta Q = 0 \implies PV^\gamma = \text{cte}, TV^{\gamma-1} = \text{cte}$
- Coeficiente adiabático: $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$ (Monoatómico: $\gamma = \frac{5/2R}{3/2R} = \frac{5}{3} \approx 1.67$)
- Relación de Mayer: $C_P - C_V = R$

5. Segunda Ley, Entropía y Potenciales Termodinámicos

5.1. Máquinas Térmicas y Ciclo de Carnot

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_C|}{Q_H}$$

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

5.2. Definición y Principio de Entropía

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \implies \Delta S_{\text{aislado}} \geq 0$$

- Gas ideal: $\Delta S = nC_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nC_P \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - nR \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$

5.3. Potenciales Termodinámicos Fundamentales

1. **Energía Interna:** $dU = T dS - P dV$
2. **Entalpía:** $H = U + PV \implies dH = T dS + V dP$
3. **Energía Libre de Helmholtz:** $F = U - TS \implies dF = -S dT - P dV$
4. **Energía Libre de Gibbs:** $G = H - TS \implies dG = -S dT + V dP$

5.4. Relaciones de Maxwell

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

6. Mecánica Estadística y Movimiento Browniano

6.1. Entropía Estadística de Boltzmann

$$S = k_B \ln \Omega$$

- Ω : Número de microestados accesibles en la superficie de energía del espacio de fases.

6.2. Colectividad Canónica de Gibbs

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Z}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$Z(T, V, N) = \sum_i e^{-\beta E_i} = \frac{1}{N! h^{3N}} \int d^{3N} q d^{3N} p e^{-\beta H(q, p)}$$

$$F = -k_B T \ln Z$$

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad P = k_B T \frac{\partial \ln Z}{\partial V}, \quad S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

6.3. Ecuación de Sackur-Tetrode (Gas Ideal Monoatómico)

$$S = N k_B \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m U}{3h^2 N} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

6.4. Teoría de Einstein del Movimiento Browniano

$$D = \mu k_B T = \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$$

$$\langle x^2(t) \rangle = 2 D t = \frac{RT}{3\pi\eta r N_A} t$$

$$N_A = \frac{RT}{3\pi\eta r} \left(\frac{t}{\langle x^2 \rangle} \right)$$

7. Constantes Físicas Universales Relevantes

Constante	Símbolo	Valor Numérico Recomendado (CODATA)	Unidades SI
Constante de Boltzmann	k_B	1.380649×10^{-23}	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
Número de Avogadro	N_A	$6.02214076 \times 10^{23}$	mol^{-1}
Constante de los Gases	$R = N_A k_B$	8.314462618	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Constante de Planck	h	$6.62607015 \times 10^{-34}$	$\text{J} \cdot \text{s}$
Aceleración de Gravedad	g	9.80665	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Constante	Símbolo	Valor Numérico Recomendado (CODATA)	Unidades SI
Presión Atmosférica Estándar	P_0	101325	$\text{Pa} = \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$